

线性代数 A 试题 3 解答

一、(8 分) 已知正交矩阵 P 使得 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 计算 $P^T A^{2016} (E + A) P$

$$\text{解 由 } P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P^T A^{2016} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{2016} \end{pmatrix}$$

$$\text{由 } P^T (E + A) P = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{所以 } P^T A^{2016} (E + A) P = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 0 & \\ & & -2^{2016} \end{pmatrix} \quad 8 \text{ 分}$$

二、(10 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 矩阵 X 满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E, \text{ 这里 } E \text{ 为三阶单位, 求 } X.$$

解: 由 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 得 $(A - B)X(A - B) = E$

$$\text{因为 } A - B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 可知 } |A - B| = 1 \neq 0 \text{ 所以 } A - B \text{ 可逆}$$

$$\text{且 } (A - B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 可得 } X = [(A - B)^{-1}]^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三、(10 分) 若 3 阶方阵 A 与对角矩阵 $B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ 相似, 计算矩阵

$$C = (A - \lambda_1 E)(A - \lambda_2 E)(A - \lambda_3 E).$$

解 因 $A \sim B$, 故存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1} A P = B$ 则

$$\begin{aligned} P^{-1} C P &= P^{-1} (A - \lambda_1 E)(A - \lambda_2 E)(A - \lambda_3 E) P \\ &= P^{-1} (A - \lambda_1 E) P P^{-1} (A - \lambda_2 E) P P^{-1} (A - \lambda_3 E) P = (B - \lambda_1 E)(B - \lambda_2 E)(B - \lambda_3 E) = 0 \end{aligned}$$

故 $C = 0$

四、(12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 4)$, $\alpha_2 = (2, 1, 3, 5)$, $\alpha_3 = (1, -1, 3, -2)$, $\alpha_4 = (3, 1, 5, 6)$ 的一个极大无关组, 并把其余的向量用该极大无关组线性表出.

解: 极大无关组 α_1, α_2 , $\alpha_3 = 2\alpha_2 - 3\alpha_1$, $\alpha_4 = 2\alpha_2 - \alpha_1$.

五、(8 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $n < m$ 且线性方程组 $AX = b$ 有唯一解, 证明矩阵 $A^T A$ 为可逆矩阵, 且 $AX = b$ 的解为 $X = (A^T A)^{-1} A^T b$.

证 由题知: 秩 $(A) = \text{秩}(\bar{A}) = n \therefore AX = 0$ 仅有零解.

事实上, $AX = 0$ 的解均是 $A^T A X = 0$ 的解; 反之若 $A^T A X = 0$, 则

$$\Rightarrow X^T A^T A X = X^T 0 = 0 \Rightarrow (AX)^T (AX) = 0 \Rightarrow AX = 0$$

即 $A^TAX=0$ 的解亦为 $AX=0$ 的解, 故由 $AX=0$ 仅有零解, 知 $A^TAX=0$ 仅有零解

$\therefore$ 秩 $(A^TA)=n$ 即 (A^TA) 可逆 $\therefore AX=b \Rightarrow A^TAX=A^Tb \Rightarrow X=(A^TA)^{-1}A^Tb$

六、(8分) 在 $P[x]_3$ 中, 求 $f(x)=3x^2+7x+3$ 在基: $f_1=x^2+x, f_2=x^2-x, f_3=x+1$ 下的坐标.

解 设 $f(x)=k_1f_1+k_2f_2+k_3f_3$ 得
$$\begin{cases} k_1+k_2=3 \\ k_1-k_2+k_3=7 \\ k_3=3 \end{cases}$$
 它有唯一解 $(k_1, k_2, k_3) = (\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, 3)$.

故 $f(x)$ 在所给基下的坐标为: $(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, 3)$. (8分)

七、(8分) 若二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ (式中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$), 适合 $|A| < 0$.

求证: 必存在向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 使 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \alpha' A \alpha < 0$.

证 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 因 $|A| = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n < 0$, 故至少有一个特征值取负值, 不妨设 $\lambda_1 < 0$, 存在正交矩阵 T 令 $X = TY, (Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)')$

则 $X'AX = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = F(y_1, y_2, \dots, y_n)$

取 $Y_0 = (1, 0, \dots, 0)$ 则 $F(1, 0, \dots, 0) = \lambda_1 < 0$, 令 $\alpha = TY_0$ 则 $\alpha' A \alpha = \lambda_1 < 0$

八、(10分) 在 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中所有 2 阶实对称矩阵所组成的集合构成 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一个子空间 V . 在 V 中

定义线性变换 $T: T(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求线性变换 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵.

解 记 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 则 $T(A_1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = A_1 + A_2 + A_3$,

$$T(A_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = A_2 + 2A_3, T(A_3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_3, \text{ 故所求矩阵为 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

九、(16分) 对线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等, 问方程组是否有解, 为什么?

(2) 若 $a_1 = a_3 = b, a_2 = a_4 = -b$ ($b \neq 0$), 且已知方程的两个解 $\xi_1 = (1, 1, -1)^T, \xi_2 = (-1, 1, 1)^T$, 试给出方程组的通解.

解 (1)
$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)(a_4 - a_1)(a_4 - a_2)(a_4 - a_3) \neq 0,$$

$R(A:b) \neq R(A)$, 无解.

(2) $R(A) = 2, n = 3$, 故通解 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, (k \in \mathbb{R}).$

十、(10 分) 设二次曲面的方程 $axy + 2xz + 2byz = 1 (a > 0)$ 经正交变换 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix},$

化成 $\xi^2 + \eta^2 - 2\zeta^2 = 1$, 求 a, b 的值及正交矩阵 Q .

解: 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{a}{2} & 1 \\ \frac{a}{2} & 0 & b \\ 1 & b & 0 \end{bmatrix}$, 由 $|A - E| = 0, |A + 2E| = 0$ 知 $a = 2, b = -1$.

当 $\lambda = 1$ 时, $A - E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \xi_1 = (1, 1, 0)^T, \xi_2 = (1, -1, 2)^T$

当 $\lambda = -2$ 时, $A + 2E \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = (-1, 1, 1)^T$. 故正交阵 $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$